**Домашнее задание 4**

**Тема**: «Сетевые технологии. Маршрутизация».

**Сроки**: задание открывается 12.10.26. Дедлайн сдачи — 26.10.26 до 22:00 (МСК).

Вам необходимо разобрать три топологии, чтобы усвоить темы: статическая маршрутизация, динамическая маршрутизация (RIP, OSPF, BGP)

В топологиях будут указаны номера сети в формате 192.168.X.0 /24, где X – ваш номер в списке журнала (брать по модулю 255 😊). Смотрите методическое пособие по использованию Cisco Packet Tracer

**Устройства, которые мы используем:**

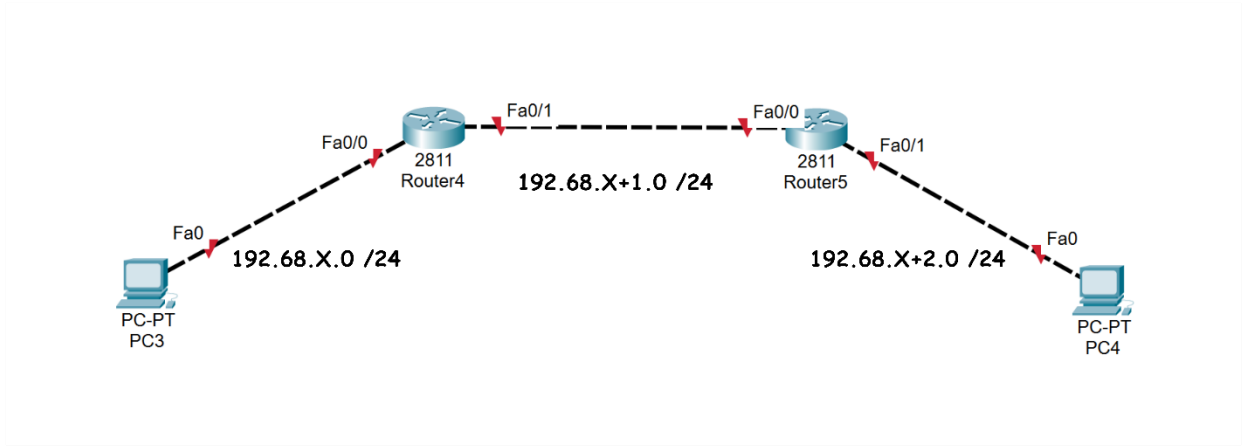
- switch 2960
- router 2811

Одинаковые устройства соединятся перекрестным (в девайсах – пунктирная линия) кабелем (исключение – компьютер → роутер), разные (свич → роутер, свич → компьютер) устройства соединяются прямым типом соединения

**Формат выполнения**

Для вас будет сформирован файл с собранной топологией устройств, кто хочет может собирать ее самостоятельно. Чтобы файл топологии открылся в вашем CPT, версии CPT должны совпадать с версией файла (на данный момент используется версия 8.2.2)

**Задание 1**




1. Задать ip-адреса хостам PC3 и PC4
2. Настроить ip-адреса на интерфейсах роутеров
3. Поднять интерфейсы роутеров командой **«no shutdown»**
4. Проверить таблицы маршрутизации на маршрутизаторах командой show ip route, убедиться, что IP-адреса настроены корректно, а также в наличии непосредственно подключённых сетей (directly connected). Корректность настройки IP-адресов можно проверить с помощью утилиты ping. Попробуйте выполнить проверку связи с интерфейсами маршрутизаторов с хостов.

Также можно выполнить проверку связи между маршрутизаторами: на Router 4 в режиме пользователя (user mode) или привилегированном режиме (enable) ввести команду:

**«ping <IP-адрес интерфейса Router 5, который направлен в вашу сторону>»**

5. Настроить статическую маршрутизацию как было описано на семинаре. Вся настройка производится в режиме глобальной конфигурации в **«configure terminal»**

6. В случае успеха все устройства должны пинговаться между собой

**Задание 2**

Используя ту же топологию удалить статическую маршрутизацию командой **«no *повторить полностью команду*»** [no ip route x.x.x.x x.x.x.x x.x.x.x]. Если вы используете готовый шаблон, то переходите к следующей топологией. Они будут расположены друг под другом

1. Настроить на каждом роутере протокол RIP
2. Все должно пинговаться

**Задание 3**

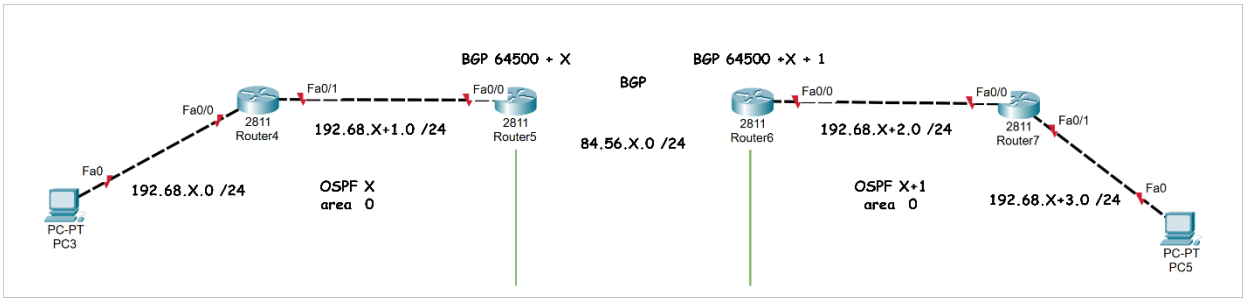
Используя ту же топологию удалить протокол RIP. Если вы используете готовый шаблон, то переходите к следующей топологией. Они будут расположены друг под другом

1. Настроить на каждом роутере протокол OSPF (номер процесса соответствует вашему номеру в журнале)
2. Все должно пинговаться

**Задание 4**

Теперь вам необходимо собрать две небольшие топологии и настроить на них протокол OSPF (X — обозначает номер вашего варианта в журнале). Убедитесь, что OSPF настроен корректно, и переходите к следующему шагу.

Далее необходимо соединить Router 5 и Router 6, назначить IP-адреса интерфейсам и активировать их. После этого приступите к настройке протокола BGP (см. материалы семинара).



**Формат сдачи:**

1. Устная защита у преподавателей:

- @v.a.ponomarev
- @i.rodionov

**Доработка:**
Если решение отправлено на доработку, у тебя есть **3 дня** на исправления (срок считается с момента получения комментария проверяющего).